



Projektzusammenfassung: Pfostenträger

Ausgangslage...Szenario

Bei einem defekten Bauteil einer Maschine die für die Produktion wichtig ist, und nicht auf Lager war, haben wir auf diesen Wege **CAD mit Autodesk + Ki" Claude"-Unterstützung** dieses Problem gelöst!

Was haben wir gemacht(Beispiel)?

Wir haben gemeinsam einen **U-förmigen Pfostenträger** anhand einer Bemaßungsvorlage konstruiert — also den klassischen Bodenanker für einen Holzpfeiler: 5 mm verzinktes Stahlblech, 91 mm Innenweite, 150 mm Gesamthöhe, mit waagerechten Top-Flanschen (60 mm Ohren) zum Anschrauben, einer halbzyklindrischen **Sicke** als Versteifung auf jeder Innenwand und durchgehenden Ø-12-mm-Bohrungen für Pfeiler- und Bodenbefestigung. Anschließend haben wir eine **technische Zeichnung im DIN-A4-Format** mit Vorder-, Drauf-, Seiten- und Iso-Ansicht inklusive Bemaßung erstellt — maßstabsgerecht (1:2) und druckfähig.

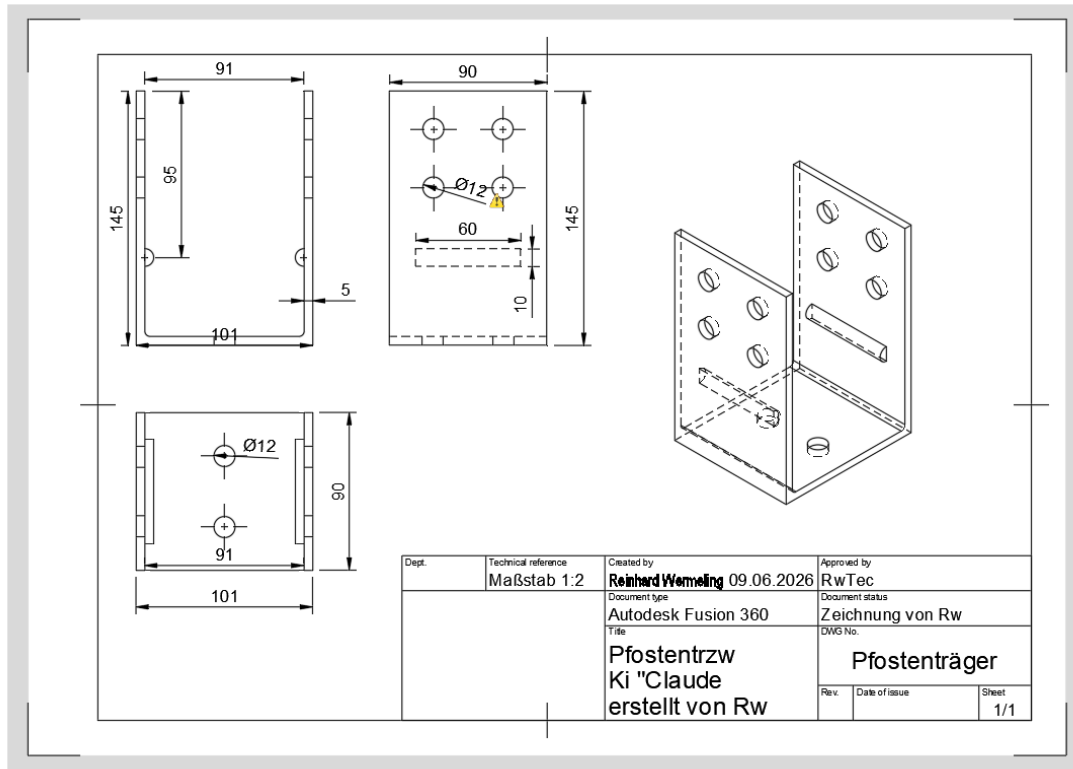
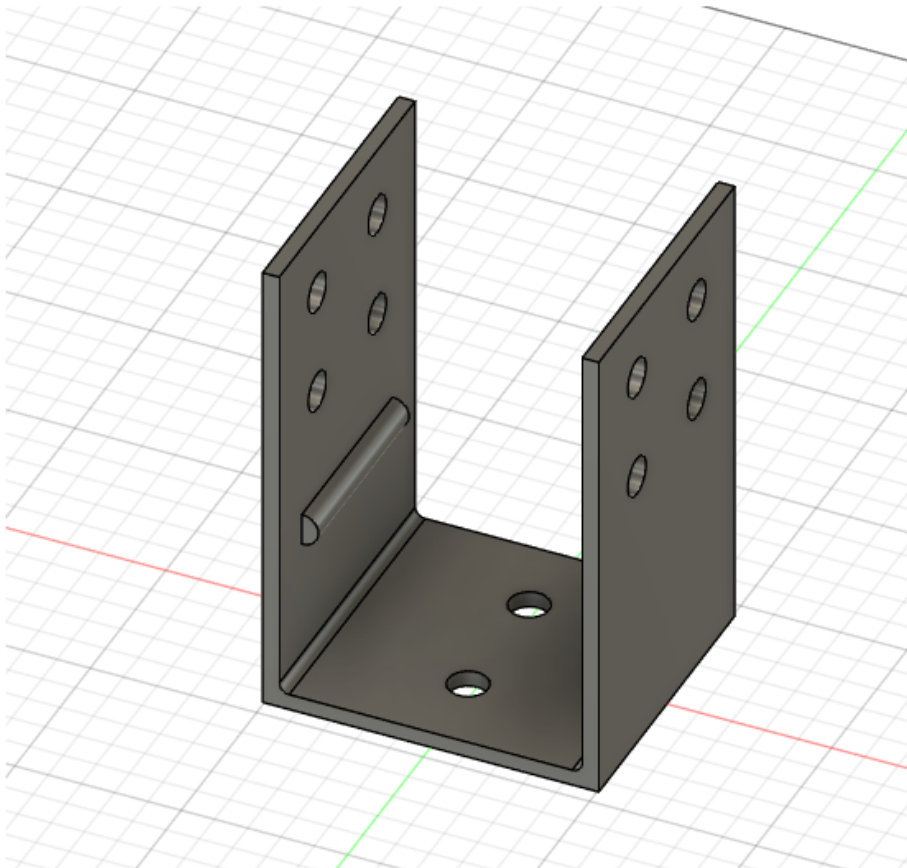
Verwendete Werkzeuge

- **Autodesk Fusion 360** — CAD-Programm für **3D-Modell** + abgeleitete **technische Zeichnung**
- **Python / Fusion-Skripting** — automatisierter Modellaufbau über die Fusion-API: Querschnitt-Polygon, 180°-Drehung, Bohrungsmuster, Sicken-Wulst, alles parametrisch über Variablen am Skript-Kopf einstellbar
- **Drawing-Workspace in Fusion** — Ansichten manuell platziert, Bemaßung interaktiv gesetzt, Schriftfeld ausgefüllt, PDF-Export für maßstabsgerechten Druck

KI-Unterstützung (Claude braucht nur Skizze)

Claude hat durch den gesamten Prozess geführt:

- Bemaßungsvorlage interpretiert, sinnvolle Annahmen (Tiefe 90 mm, Bohrbilder) ergänzt und als Python-Skript für Fusion aufgebaut
- Mehrere Iterationen gemeinsam debuggt: Wurzelfehler bei der Skizzenebene (Achsen-Konvention), kopfüber stehendes Modell per 180°-Drehung gerade gerückt, fälschlich abgeschnittene Wände nach Profil-Filter behoben, abgewinkelte Flansche durch 90°-Abkantungen ersetzt
- Sickenfeature nach Rückfrage zur Geometrie als halbzyklindrische Wulst hinzugefügt und Wandbohrungen sauber drum herum positioniert
- Schritt für Schritt durch den Drawing-Workspace begleitet: Ansicht-Platzierung, doppelte Projektion erkannt und entfernt, Bemaßungs-Workflow mit Kantenfang-Tipps, Maßstab-Korrekturen bei falsch gegriffenen Kanten, Hinweise zum 1:1-bzw.-1:2-Druck



Wie kann das Bauteil hergestellt werden?

Aus dem fertigen Datenstand ergeben sich drei sinnvolle Wege zur tatsächlichen Anfertigung:

1) Metalldruck (3D-Druck in Metall) aus dem 3D-Modell

Das Modell wird als **STL-Datei** aus Fusion exportiert und an einen Dienstleister für Metall-3D-Druck (Lasersintern / SLM, DMLS, Binder-Jetting oder MJF mit Edelstahl) übergeben — z. B. Anbieter wie *Shapeways*, *Protolabs*, *Sculpteo*, *Materialise* oder regionale Lohnfertiger. Vorteil: keine eigene Maschine nötig, Bauteil kommt fertig per Post; Nachteil: bei einem Einzelteil dieser Größe meist deutlich teurer als gekantetes Blech. Sinnvoll vor allem für Prototypen oder Sonderformen.

2) Klassische Eigenfertigung anhand der technischen Zeichnung

Die A4-Zeichnung mit Vorder-, Drauf- und Seitenansicht enthält alle Maße, die ein Schlosser oder eine Metallwerkstatt braucht: Außenkontur per **Laser/Plasma/Wasserstrahl schneiden** oder klassisch **scheren**, die beiden 90°-Biegungen für die Top-Flansche und die U-Form auf der **Abkantpresse** umsetzen, Bohrungen Ø 12 mm setzen, die Sicke per **Sickenwerk / Prägewerkzeug** einbringen. Abschließend Entgraten und **Feuerverzinken** nach DIN EN ISO 1461.

3) Alternative: Blechabwicklung (noch zu projektieren)

Da das Modell aktuell als **Solid** gebaut wurde, kann Fusion noch keine automatische **Abwicklung** (Flat Pattern) erzeugen. Mit überschaubarem Mehraufwand lässt sich das Bauteil aber neu im **Sheet-Metal-Workspace** projektieren — d. h. als 5-mm-Blechteil mit definierten Biegekanten (Bend Radius, K-Faktor). Anschließend liefert Fusion auf Knopfdruck:

- die abgewickelte Blechtafel als DXF/PDF mit allen Bohrungs- und Biegelinien — direkt fürs Laserschneiden brauchbar
- die korrekten Biegezugaben für die Abkantpresse
- eine eindeutige Stückliste für den Fertiger

Das ist der industriell sauberste Weg, wenn das Teil später in Stückzahl gefertigt werden soll.